Appunto su attività intorno ad aggiornamento primo Piano di Scintillazione per test Maggio/2026

versione: 0
data: 09/05/2026

Evaristo Cisbani, Luigi Cosentino, Giorgio De Angelis, Laura Di Bartolomeo, Marco D'Incecco, Gianpiero Gervino, Carlo Gustavino, Pietro Ioppolo, Maurizio Lucentini, Cristian Massimi, Pierfrancesco Mastinu, Alberto Mengoni, Riccardo Mucciola, ….

Wrapping barrette

Nelle ultime settimane di Aprile e prima di Maggio si è provveduto, tra l'altro, a valutare il wrapping per le bacchette scintillanti tra cui:

- no wrapping
- mylar alluminato (parzialmente trasparente a test con lampadina)
- foglio adesivo riflettente 3M DF2000MA (trasparente verso il rosso con test lampadina)
- nastro teflon bianco diffondente (come mylar alluminato)
- foglio alluminio (non trasparente)

Le varie configurazioni sono state provate con sorgente 90Sr (elettroni fino circa 2.3 MeV) e accoppiamento scintillatore-SiPM con silicone; misure effettuate con elettronica CAEN/FERS.
Ad oggi non si è trovata una soluzione significativamente migliore delle altre in termini di prestazioni; in generale la barra senza wrapping, anche se permette una raccolta della luce di scintillazione da parte dei SiPM essenzialmente equivalente alle barre wrappate, tende ad avere più variabilità di risposta al variare della posizione della sorgente; d'altra parte gli altri wrapping possono essere considerati ragionevolmente equivalenti (entro i limiti delle misure che abbiamo effettuato), in termini di prestazioni (manderemo la tesi di Laura appena possibile in cui sono riassunte gran parte delle prove).
Da un punto di vista pratico, probabilmente la soluzione più comoda da implementare è quella con il foglio adesivo riflettente che permette tra l'altro di combinare insieme due o più barrette, il che tende a ridurre il loro imbarcamento durante l'accoppiamento con i SiPM. Segue forse il nastro teflon bianco che tende ad aderire alla barretta e non richiede nastro adesivo. Gli altri wrapping sono essenzialmente equivalenti in termini di implementazione.
Non abbiamo riscontrato significativo cross-talk causato dal passaggio di luce da una barretta all'altra nella parte di contatto (superficie 500 mm x 3 mm); il wrapping applicato sembra sufficiente ad impedire (o comunque limitare significativamente) il passaggio della luce.

Aggiornamento piano di scintillazione

Nell'ultima settimana di aprile e prima settimana di maggio/2026 si è provveduto all'aggiornamento del piano di scintillazione utilizzato nel test di Novembre/2025 a EAR2 al fine di identificare

criticità e miglioramenti da apportare, incluso allineamento SiPM alle bacchette e riduzione crosstalk, ove presente e valutare impatto rumore elettromagnetico e proporre soluzione per ridurlo;

Rumore elettromagnetico

Con il generatore di rumore elettromagnetico di LNS si è misurato all'oscilloscopio il rumore propagato nella caveria ed elettronica dei SiPM che poi si ritrova nel segnale dei canali. Tale rumore rimane anche con SiPM non alimentati. Per abbatterlo di un fattore circa 5 si sono scheramati i cavetti coassiali blu e soprattutto le schedine di interfaccia e distribuzione di alimentazione a cui si collegano i SiPM con i cavi blu.
E' probabile che il rumore venga catturato dai pin di connessione dei cavetti coassiali sia lato SiPM che lato schede di interfaccia, e dalle schede stesse.

Allineamento barrette

Le barrete del primo piano sono state wrappate con il foglio adesivo riflettente per il test di Novembre/2026: applicate le strisce di riflettente lungo le facce laterali di contatto si è provveduto con due fogli adesivi a far aderire tutte le barrette, una di fianco all'altra in modo da formare un unico piano di 20 barrette (in figura 1 il piano già in parte accoppiato dai SiPM). Questo ha il vantaggio di limitare la mobilità delle singole barrette e il loro imbarcamento "random"; il piano realizzato però presenta quache millimetro (su circa 50 cm) di differenza tra le lunghezze delle due facce dove vanno accoppiati i SiPM a causa probabilmente di piccole differenze di spessore delle strisce applicate ai bordi a contatto tra le barrette. Di per se questo non sembra essere un problema rilevante.

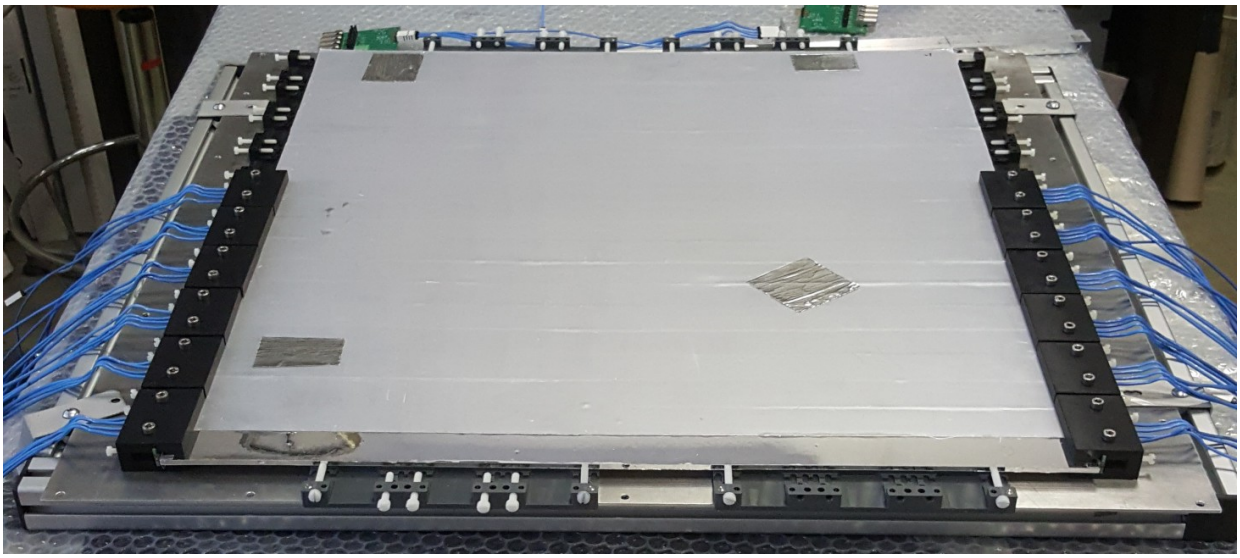


Figura 1: piano di scintillazione con wrapping adesivo riflettente con le barrette in parte accoppiate ai SiPM attraverso silicone e serrati dai supporti meccanici neri. Il piano di alluminio su cui sono fissati I supporti meccanici è stato preventivamente vincolato ad una cornice di barre ITEM che permette una maggiore maneggevolezza del piano senza stess meccanico. Per minimizzare l'imbarco del piano (verso il basso) e tenere il piano in squadro, sono stati utilizzati i precedenti morsetti meccananici inferiori posti sui lati liberi (sopra e sotto in figura).
I precedenti supporti meccanici a morsetto per accoppiare 4 barrette a 2 SiPM e ancorare le barrette non permettono la compressione dei SiPM verso le stesse (viti bianche plastiche in figura 1 parte

bassa) a causa dell'interferenza con le viti metalliche di fissaggio dei due morsetti. Questi sono stati sostituiti con i nuovi supporti che accoppiano due barrette ad un singolo SiPM.
Questi supporti, come i precedenti, hanno qualche millimetro di gioco lungo il lato delle barrette da accoppiare che favorisce l'allineamento SiPM-Barrette; per le barrette laterali, per come sono le distanze dei fori dove vanno riferimenti e viti, il gioco non è sufficiente e questo può causare l'accoppiamento di un pixel laterale (dei 4 che formano un canale dello SiPM) con il bordo della barretta adiacente e quindi essere potenziale sorgente di cross-talk. Al momento questo è stato mitigato con dei nastrini di alluminio adesivo che riflettono la luce nel bordo barretta evitando di farle raggiungere il SiPM come mostrato in figura 2.

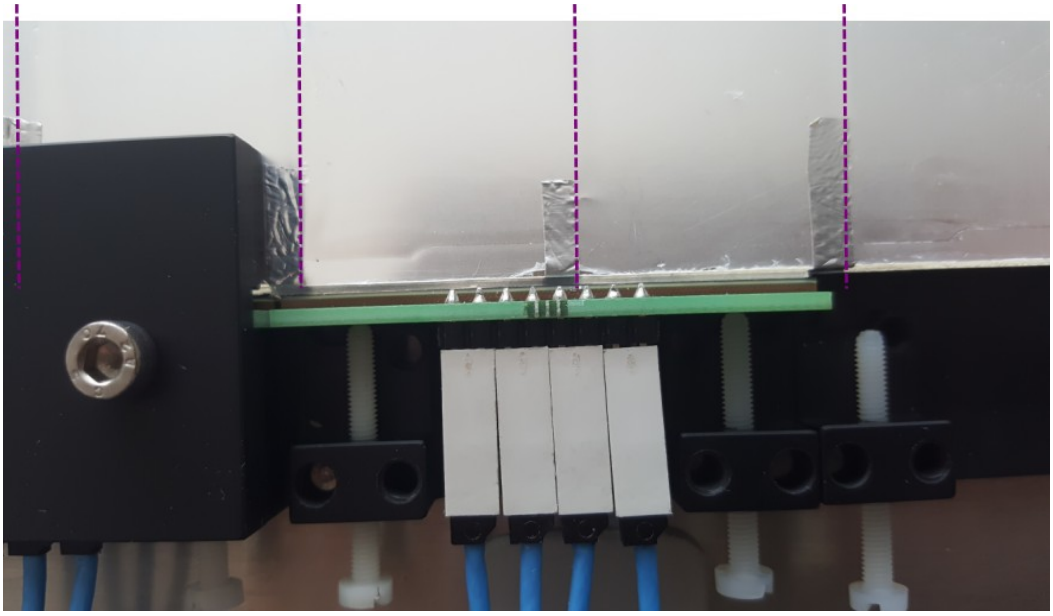


Figura 2: dettaglio di accoppiamento delle barre al SiPM attraverso gomma siliconica trasparente (EJ-560); le linee tratteggiate individuano i bordi delle bacchette. Per evitare cross-talk, qualche mm (circa 3 mm corrispondenti ad un pixel SiPM) del bordi di diverse barre è stato coperto da un nastrino di alluminio adesivo.

Assemblaggio piano

Per il migloramento (speriamo) dell'assemblaggio del piano di barre nell'housing di alluminio abbiamo proceduto con i seguenti passi che potranno in larga misura essere ripetuti per i successivi piani:

1. Fasi preliminari
    a) Fissato il telaio di alluminio anteriore (con finestra) su una cornice fatta con barre ITEM in modo da dargli stabilità meccanica quando lo si muove/sposta
    b) Posizionati tutti i morsetti inferiori dove debbono essere poggiatte barre e SiPM, e avvitate le viti di fissaggio al telaio di alluminio (lasciando libertà di movimento ai morsetti)
    c) Pulita gomma siliconica giù presente sui SiPM con alcool isobutano (da verificare) e sostituite con nuove strisce di gomma siliconica quelle danneggiate o mancanti; connessi i cavetti blu alle schedine dove sono saldati i SiPM (4 per SiPM): lato bianco del piccolo connettore di plastica verso catodo e lato con tacca nera verso anodo.

d) Sempre con alcool isobutano puliti i bordi delle bacchette che debbono andare a contatto con la gomma siliconica

e) Messo in squadro il piano di barre vincolato dai fogli riflettenti adesivi (vedere figura 1); questo punto può essere migliorato in futuro (se si continua ad utilizzare lo stesso foglio adesivo riflettente su tutte le barrette di scintillatore)

2. Accoppiamento barrette scintillanti – gomma siliconica - SiPM
   a) Allineate le barrette centrali con i rispettivi morsetti
   b) Inseriti i primi 2 SiPM con gomma siliconica ai bordi di due barrette centrali, facendo attenzione a non alterare accoppiamento con gomma siliconica e a fare combaciare la schedina del SiPM con le guida sul morsetto inferiore;
   c) Eventualmente spostati i morsetti in modo da allineare le due barrette ai due SiPM posti alle estremità; se il gioco non lo permette, si sono applicate striscette di alluminio adesivo per chiudere la parte di barretta affacciata sul pixel del canale SiPM che non dovrebbe vederla come descritto nella sezione "Allineamento barrette"
   d) Avvitate (senza forzare) le viti di plastica che spingono la schedina SiPM verso la superfice delle barrette in modo da vedere un minimo di sollecito sulla gamma siliconica tra SiPM e barretta; nella compressione le barrette soprattutto laterali tendono ad imbarcarsi verso l'altro (verso il basso sono vincolate dai vecchi morsetti come in figura 1)
   e) Posto morsetto superiore sul SiPM e verificato che il morsetto combaci posteriormente con il morsetto inferiore e anteriormente con le due estremità delle barrette
   f) Inserite e avvitate le due viti che stringono i due morsetti sulle barrette; (da capire quando fermarsi sia con le viti di compressione di plastica sui SiPM che con le viti che stringono e morsetti)
   g) Inseriti due nuovi SiPM con gomma a due barrette adiacenti e riptetuta la procedura dal punto 2.b per tutte le coppie di barrette (muovendosi dal centro verso un lato e poi dall'altro).
3. Serraggio viti:
   a) Una volta montati tutti i SiPM nei relativi morsetti si sono avvitate le viti che tengono i morsetti bloccati alla cornice di alluminio.
   b) Si è poi data un'ulteriore stretta alle viti, senza forzare (ed evitando imbarcature ulteriori del piano), in particolare a quelle di plastica bianca che spingono i SiPM verso le barrette, anche in modo che la lunghezza della loro parte sporgente verso l'esterno fosse ad occhio la stessa.
4. Test elettronico:
   a) si sono presi dei panni in feltro nero con cui si è cercato di fare tenuta di luce dell'intero piano; sono stati collegati 8 SiPM per volta (4 da un lato e i corrispondenti dal lato opposto) all'elettronica FERS, alimentati con 54 V di bias e verificata che la corrente fosse dell'ordine di quella abitualmente erogata (circa 0.008 mA/SiPM) e non dipendente dalla luce della stanza (tramite apertura/chiusura veneziana dell'ampia finestra della stenza)
   b) acquisito background (TLOGIC/AND2_OR32) per qualche minuto e piedistallo (PTRG) circa 1 minuto

c) sorgente 90Sr puntiforme posta a circa 30 cm di altezza rispetto al piano, molto grossolanamente centrata sulle 8 barrette adiacenti accoppiate ai SiPM collegati all'elettronica; verificato aumento della corrente di bias di circa 0.0005 mA/SiPM

d) acquisizione sorgente (TLOGIC/AND2_OR32) sempre di qualche minuto con verifica in real-time che tutti i canali mostrassero un chiaro "bozzo" ad alti valori di ADC (>4000 su spettro HG e prime migliaia di canali nello spettro LG) @@ dati da analizzare in qualche dettaglio @@

e) durante l'acquisizione si è anche verificato (ad occhio) che la velocita' di salita dei picchi dei diversi canali variava a seconda se la sorgente era piu' vicina o piu' lontana dalle barre scintillanti corrispondenti

f) azzerato bias e passaggio ai successivi 8 SiPM e ripetuta procedura precedente

g) nell'ultima misura sono stati collegati gli ultimi 4 SiPM lasciando collegati 4 di quelli adiacenti.

5. Chiusura piano
   a) Posizionati i due distanziatori (non sono sicuro del termine) in PVC nero, che ha una scanalatura in cui inserire il bordo della barra laterale e che permette di ripianare in gran parte eventuale imbarcatura del piano; i distanziatori saranno poi bloccati dai due piani di alluminio che chiudono il rivelatore e dalle corrispondenti barre laterali in alluminio (vedere figura 3).
   b) Si è quindi proceduto ad inserire le barre ad "U" e T rovesciata" in cui far passare i cavi, avvitando qualche vite nella T rovesciata in modo da bloccarla alla cornice di alluminio e poi altre viti che bloccano la U alla T
   c) Si sono poi posizionate le barre laterali di alluminio (attenziaone ai distanziatori) e vincolate con viti sempre alla cornice di alluminio; per questa operazione si è dovuto rimuovere il sistema dalla cornice di barre ITEM
   d) Verificato che le viti sono ragionevolmente serrate si può procedere alla chiusura con il piano di alluminio posteriore (visibile in parte sul lato destro di figura 3)
6. Il piano è stato montato nella struttura meccanica e verificato che non c'erano criticità
7. Non fatto per mancanza di tempo:
   a) Garantita la tenuta di luce utilizzando il nastro nero sulle viti e sulle fenditure da cui escono i cavi
   b) Qualche ulteriore misura con sorgente 90Sr sul sistema chiuso e a tenuta di luce e con il generatore di rumore e valutazione schermaggio elettromagnetico (andrebbe pero' messo sul supporto meccanico)

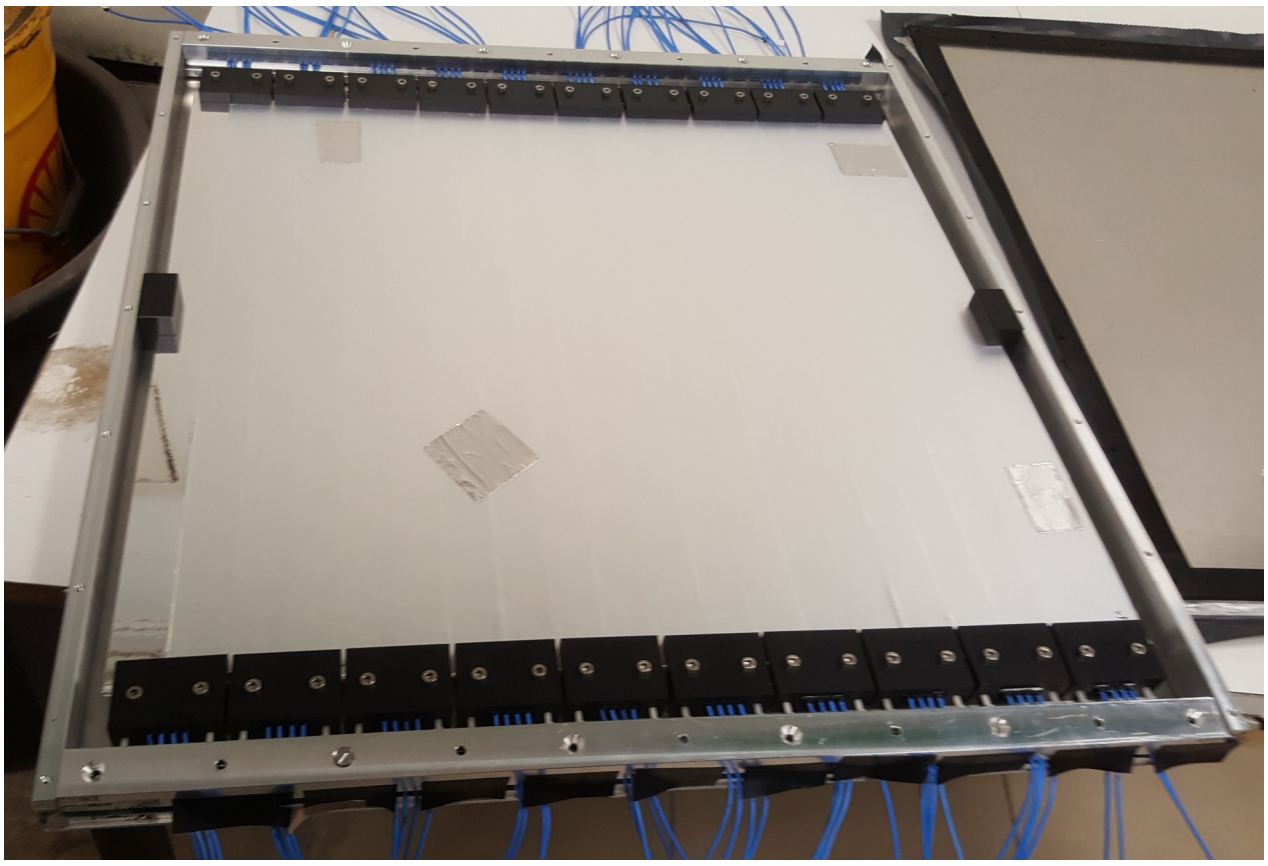


Figura 3: piano di scintillazione completato e tenuto dai morestti in cui sono i SiPM e da cui escono i cavi blu. Sui due lati sono presenti due distanziatori neri in cui si inserisce circa 1/4 della barra scintillante laterale, poi vincolati dalle barre e dai piani di alluminio.

Materiale trasportato a Bologna 08/05/2026

- Piano scintillatori aggiornato ed ancorato ad un lato del supporto meccanico (figura 4)
- Supporto meccanico (basato con barre ITEM) completo per 4 piani e le relative microMegas; smontato in due piano e 6 barre per il trasporto
- 5x4 schede alimentazione e interfaccia LEMO + 3 schede spare
- 80 x cavetti blue coassiali (connessi) + 20 spare
- 5 SiPM spare
- cavi alimentazione per le 20 schede alimentazione schermati con cavo massa
- rotolo isolante e fogli alluminio per eventuale schermatura elettromagnetica
- viti e angolari ITEM spare

Finalizzazione montaggio rivelatori al CERN

1. Riassemblare l'intero supporto meccanico complessivo dei rivelatori rimontando le 6 barre ITEM presenti nel box di cartone ai due piani ITEM ora svincolati (3 barre ITEM per lato); i relativi angolari sono avvitati nei due piani (far riferimento alla figura 4).
2. Verifica stabilità meccanica piano scintillatori: non mi è chiaro come farla, forse rimuovendo il piano di alluminio posteriore del rivelatore (lasciando il piano montato sul supporto meccanico complessivo) per verificare la stabilità meccanica del piano delle bacchette (anche se presumo che senza rimuovere i morsetti superiori che tengono le bacchette non mi aspetto ci siano evidenze significative di eventuali instabilità meccaniche).
3. Valutare l'ancoraggio dei rivelatori microMegas, eventualemente spostando gli angolari di sostegno e procedere al montaggio.
4. Fissare le 4 torrette di schede (5 schede per torretta) di interfaccia LEMO e distribuzione alimentazione sui due rettangoli di alluminio, sopra e sotto al piano di scintillazione. Collegare i cavetti blu (lato bianco del loro connettore su catodo, lato con tacca nera su anodo)
5. Provvedere la tenuta di luce con nastro nero sopra le viti di fissaggio dei piani di alluminio e soprattutto nelle fessure da cui escono i cavetti blu.
6. Schermare le torrette di schede e per quanto possibile i cavi con foglio isolante (rullo trasparente) e fogli di alluminio.
7. ...



Figura 4: Supporto meccanico montato, con rivelatore piano di scintillazione, piani alluminio per fissaggio schede elettroniche di interfaccia e alimentazione SiPM, e vari braccetti neri per montaggio microMegas

TO DO per prossimi piani

Mentre si attendono i risultati del test si può già procedere con almeno alcune delle seguenti valutazioni:

1. Per i prossimi piani bisogna rivedere la posizione dei fori sul piano di alluminio (lato finestrato) che definiscono la posizione dei morseti in funzione della dimensione delle bacchette ed eventualmente, per quanto possibile, aumentare il gioco dei morsetti.
2. Valutare come procedere, per limitare l'imbarcatura; se mantenere l'idea dei distanziatori (che pero' può funzionare solo con piani predisposti con fogli adesivi) o passare all'uso di barrette sottili di alluminio che traversano l'intero piano sopra e sotto.
3. Definire wrapping finale (forse anche a seguito nuovi test) tenendo conto disponibilità materiale ...
4. Considerare possibilità di accoppiare i canali adiacenti dei SiPM per dimezzare numero di canali da leggere
5. Definire in dettaglio i test elettronici da fare durante la fase di assemblaggio (e prevedere il tempo per farli)
6. Verificare disponibilità viteria ed eventuali altri componenti
7. ...